



Proyecto puede desarrollarse en parejas.

Porcentaje nota: 12%

Fecha Publicación: 7 de Abril

Fecha límite entrega: 24 de Abril

Planificación Computacional de Caminos Geométricos, Ejecución (Modo Autónomo) y Relocalización

Problema a resolver

Resolver el problema de planificación de caminos geométricos (rutas) entre una configuración inicial q_0 y una configuración final q_f en escenarios conocidos. La planificación debe aplicar un método computacional. Las características del problema son:

1. Un escenario estará definido por un área rectangular con límites demarcados y con obstáculos rectangulares en su interior.
2. Se trabajará con un robot móvil Hiwonder MentorPi con dimensiones reales 18 cm (ancho o frente) y 21 cm (largo o lateral) y su centro es el centro del robot. Esta geometría se considera está contenida en un cuadrado de lado 30 cm de forma que al rotar sobre su centro el robot mantiene su geometría real al interior del cuadrado.
3. Al interior del escenario hay que realizar la planificación computacional de un camino geométrico desde q_0 hasta q_f evitando los obstáculos. La solución a un problema será un camino geométrico optimizado (en distancia a recorrer y/o en distancia a los obstáculos del escenario) que defina una secuencia de movimientos de traslación y rotación para ir desde q_0 a q_f .
4. En la configuración q_f el robot tendrá dos referencias de distancia con respecto a dos obstáculos: El robot debe quedar a una distancia d_{frente} con un obstáculo al frente y a una distancia $d_{derecha}$ con un obstáculo a la derecha (Figura 1). En esta configuración hay que relocalizar al robot (v. gr. actualizar la localización donde se encuentra el robot) e informar:
 - a. La configuración teórica q_f ,
 - b. La configuración (interna) estimada q_{f-est} reportada por el robot,
 - c. La configuración real q_{act} a partir de la distancia del robot a los dos obstáculos de referencia al frente y a su derecha.
5. Usando Gazebo (Figura 1), el robot en la configuración q_f detecta las distancias (medidas por el sensor LiDaR) d_{frente} de 0.8 m, $d_{detrás}$ de 3.2 m, $d_{derecha}$ de 0.78 m y $d_{izquierda}$ de 3.22 m.

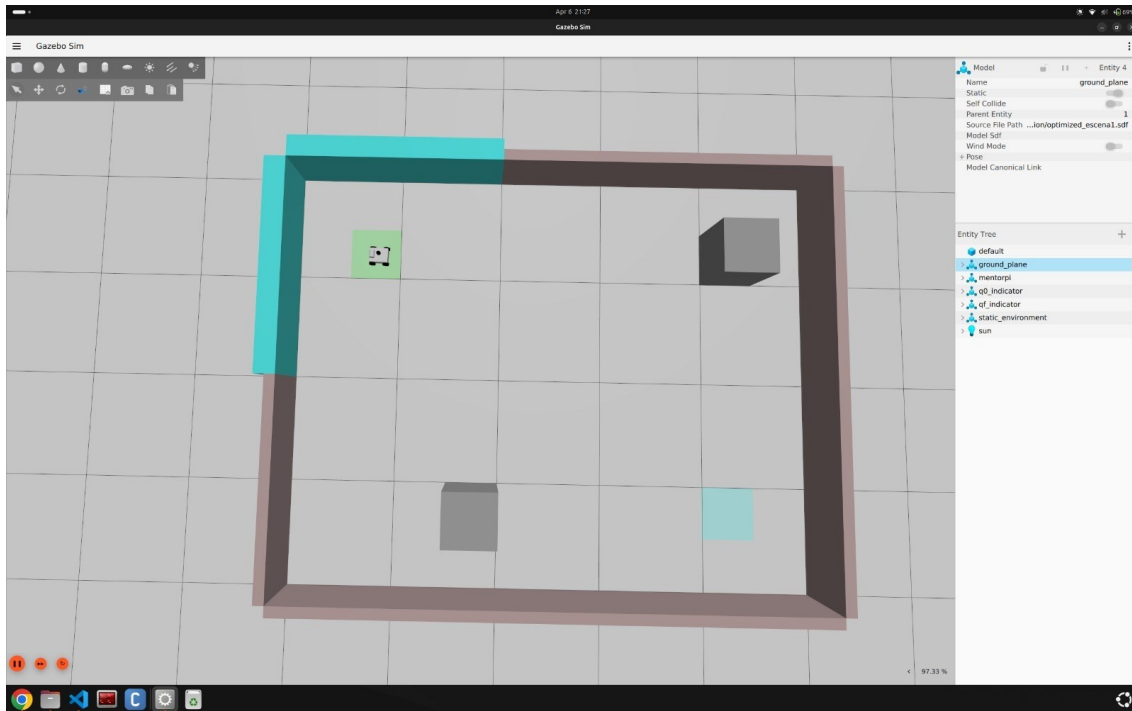


Figura 1. Después de la ejecución del camino geométrico desde q_0 (en la mitad del área azul en la esquina derecha inferior) el robot debería haber llegado a q_f (en la mitad del área verde en la esquina superior izquierda). Sin embargo, el robot tiene una estimación (creencia) de su localización final en q_{f-est} . Y de acuerdo con las distancias a los obstáculos al frente y a la derecha el robot se encuentra en la configuración real q_{act} .

Método de Planificación

El método computacional de planificación debe utilizar los resultados de la tarea de planificación básica (definición de ruta geométrica en matriz con obstáculos aleatorios) y del proyecto 1 (construcción de espacio de configuración para un escenario rectangular con un obstáculo poligonal convexo y un robot poligonal convexo y una cuadrícula superpuesta en el espacio de trabajo). El resultado esperado es realizar una planificación computacional para obtener un camino geométrico desde q_0 hasta q_f evitando los obstáculos usando la cuadrícula superpuesta al espacio de trabajo y que permite clasificar las celdas en libre, ocupada y semi-libre de acuerdo a los C-obstáculos calculados.

Una solución de planificación estará compuesta por los segmentos que definen el camino geométrico de la forma:

$$\langle q_0, q_{rot0-1}, q_1, q_{rot1-2}, q_2, q_{rot2-3}, \dots, q_i, q_{roti-j+1}, \dots, q_n, q_{rotn} \rangle.$$

Cada configuración q del robot es de la forma (x, y, θ) definiendo la posición/orientación del punto de referencia del robot en el sistema de referencia de la escena. Las configuraciones $q_{roti-j+1}$ definen la rotación del robot en la configuración q_i para alinearse en la dirección de la configuración q_{i+1} y poder realizar un desplazamiento de traslación entre $q_{roti-j+1}$ y q_{i+1} . La configuración q_{rotn} define la configuración final q_f del problema de planificación. Aunque el robot es omnidireccional se espera que el robot siempre se desplace hacia su “frente”. El camino geométrico solución debe generarse en un archivo de texto (.txt) donde cada línea define una configuración (x, y, θ) .

En la configuración q_f se espera que el robot detecte un obstáculo a una distancia d_{frente} metros al frente y a una distancia $d_{derecha}$ metros a la derecha. Al terminar el robot debe reportar su configuración estimada q_{est} . Y en la configuración final a partir de la información observada por el robot con su sensor LiDAR a los obstáculos del frente y de la derecha, el robot se debe relocalizar e informar cuál es su configuración real q_{act} .

Ejecución de Caminos Geométricos

Los caminos geométricos se ejecutarán con un robot móvil Hiwonder MentorPi equipado con un sensor LiDAR 360°. Esta ejecución se debe realizar en modo autónomo bajo un proyecto ROS2 conectado con el simulador Gazebo.

Mapas de Prueba

Se adjunta algunas escenas de prueba (.txt), cada una definiendo el tamaño de la escena (en el primer cuadrante a partir del origen (0, 0)), la configuración inicial q_0 , la configuración final q_f , las distancias d_{frente} y $d_{derecha}$ y los obstáculos en la escena. Las medidas se definen en metros (m). Por cada escena se tiene el mapa respectivo (archivo .sdf) para ejecutar el proyecto en ROS2 usando el simulador Gazebo.

Para las pruebas finales se tendrán algunos escenarios nuevos para ver el funcionamiento de la solución bajo nuevos obstáculos. Las descripciones de estos escenarios seguirán la misma estructura y semántica de los escenarios de prueba.

Artefactos (Entregables)

1. Proyecto en ROS2 (Python) que se integre con el simulador Gazebo usando un robot Hiwonder MentorPi.

Para un escenario de prueba, el proyecto debe:

- a. Planificar con un método computacional el camino geométrico solución desde q_0 hasta q_f .
- b. Generar el camino geométrico solución en un archivo .txt
- c. Ejecutar el camino geométrico solución según las configuraciones definidas.
- d. Al terminar la ejecución hay que mostrar: la configuración final teórica q_f , la configuración estimada por el robot (su creencia) q_{f-est} y la configuración real q_{act} de acuerdo a la relocalización con respecto a los dos obstáculos.
- e. Completar el camino geométrico solución en el archivo .txt con las configuraciones q_{f-est} y q_{act} .

2. Informe que incluya:

- a. Método de Planificación:
 - Explicar el método computacional de planificación utilizado.
 - Definir cuál es el resultado obtenido del método de planificación.
 - Explicar cómo se traduce el resultado del método de planificación en los comandos que ejecuta el robot.
 - Agregar información que considere relevante para la comprensión del método.
 - Incluir una tabla con las configuraciones q_f y q_{f-est} para cada escena y la diferencia entre ellas en distancia (metros) y angular (grados).

	$q_r = (x, y, \theta)$	$q_{f-est} = (x, y, \theta)$	Diferencia posición: distancia (m)	Diferencia Angular (°)
Escena1				
Escena2				
Escena3				
Escena4				
Escena5				
Escena6				

- Mencionar posibles mejoras del método de planificación.

b. Método de Relocalización:

- Explicar e ilustrar el método de relocalización utilizado a partir de las detecciones de obstáculos a la derecha y/o al frente.
- Agregar información que considere relevante para la comprensión del método.
- Comentar las causas que considera generan los errores de localización del robot.
- Incluir una tabla con las configuraciones q_{f-est} y q_{act} para cada escena y la diferencia entre ellas en distancia (metros) y angular (grados).

	$q_{f-est} = (x, y, \theta)$	$q_{act} = (x, y, \theta)$	Diferencia posición: distancia (m)	Diferencia Angular (°)
Escena1				
Escena2				
Escena3				
Escena4				
Escena5				
Escena6				

- Analizar los resultados obtenidos en simulación.

3. Videos ilustrativos:

Incluir el video de la ejecución de al menos tres caminos geométricos solución:
 una solución interesante para alguno de los escenarios 1 o 2,
 una solución interesante para alguno de los escenarios 3 o 4 y
 una solución interesante para alguno de los escenarios 5 o 6.